

Clasa a 6-a / Formule si Teoreme Esentiale

I. Multimi si Divizibilitate

- Operatii: $\cup$ (reuniune), $\cap$ (intersectie), $\setminus$ (diferenta)
- 0 multime cu n elemente are 2^n submultimi
- Numar prim: exact 2 divizori; numar compus: mai mult de 2
- Numar de divizori ai lui $p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots = (a_1+1)(a_2+1)\dots$
- $a \times b = \text{c.m.m.d.c.}(a,b) \times \text{c.m.m.m.c.}(a,b)$
- Euclid: $\text{cmmdc}(a,b) = \text{cmmdc}(b, \text{restul lui } a:b)$

II. Rapoarte, Proportii si Procente

Proportie: $a/b = c/d \Rightarrow a \times d = b \times c$ (extremii = mijlocii)

Siruri: $a/b = c/d = e/f = (a+c+e)/(b+d+f)$

- Direct proportionale: $y = kx$; invers proportionale: $xy = k$

$p\%$ din $N = N \times p / 100$

Marire cu $p\%$: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (100+p)/100$

Micsorare cu $p\%$: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (100-p)/100$

III. Numere Intregi - Operatii

- Adunare semne diferite: scadem module, semn la cel mai mare
- Scadere: $a - b = a + (-b)$
- Semne egale $\Rightarrow$ produs/cat pozitiv; semne diferite $\Rightarrow$ negativ
- Nr. par de factori negativi $\Rightarrow (+)$; impar $\Rightarrow (-)$
- $(-a)^n$: para $\Rightarrow +a^n$; impara $\Rightarrow -a^n$

IV. Numere Rationale

- Adunare: numitor comun, adunam numaratorii
- Inmultire: $(a/b) \times (c/d) = ac/bd$ (simplificam pe diagonale inainte)
- Impartire: inmultim cu inversul celei de-a doua fractii
- Comparare: numitor comun sau produse incrucisate
- $a^{(-n)} = 1/a^n$ (putere negativa)
- Ordinea: $() \Rightarrow$ puteri $\Rightarrow x, : \Rightarrow +, -$

V. Ecuatii si Inecuatii in $\mathbb{Z}$ si $\mathbb{Q}$

- Ecuatie: efectuam aceleasi operatii in ambii membri
- La inmultire/impartire cu numar negativ in inecuatie: semnul se **INVERSEAZA**
- Solutia inecuatiei = un interval de valori

VI. Geometrie - Triunghi

Suma unghiurilor = 180° (orice triunghi)

Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2$ (triunghi dreptunghic)

- Triunghi dreptunghic: unghiurile ascutite complementare (suma 90°)
- Isoscel: unghiurile bazei egale; Echilateral: toate unghiurile 60°
- Congruenta: LLL, LUL, ULU, LLU
- Arie = baza $\times$ inaltime / 2

VII. Geometrie - Unghiuri si Drepte

- Complementare: suma 90° ; Suplimentare: suma 180°
- Unghiuri opuse la varf: egale
- Drepte paralele taiate de secanta: alterne interne egale, corespondente egale
- Unilaterale: suplimentare
- Mediatoarea $[AB]$: perp. in mijloc; punct pe mediatoare = egal dep. de A si B
- Simetricul lui A fata de dreapta d: d este mediatoarea $[AA']$

VIII. Cercul

$C = 2\pi r \approx 6,28r$; $A = \pi r^2 \approx 3,14r^2$

- Pozitii dreapta-cerc: secanta $d < r$; tangenta $d = r$; exterioara $d > r$
- Pozitii 2 cercuri: exterioare $d > r_1 + r_2$; ext.tangente $d = r_1 + r_2$; secante; int.tangente $d = |r_1 - r_2|$

IX. Statistica si Probabilitati

Media = suma x frecventa / total

- *Moda = val. cea mai frecventa; Mediana = val. din mijlocul sirului ordonat*

$P(A)$ = cazuri favorabile / cazuri posibile; $0 \leq P(A) \leq 1$

- *$P(A) + P(A') = 1$ (complementare)*

X. Patrulaterale - Aritmetice

Patrat: $P=4l$, $A=l^2$; Dreptunghi: $P=2(L+l)$, $A=L \times l$

Romb: $P=4l$, $A=d_1 \times d_2 / 2$; Paralelogram: $P=2(a+b)$, $A=ah$

Trapez: $P=a+b+c+d$; $A=(B+b) \times h / 2$

XI. Recap: Reguli esentiale de calcul

- *minus x minus = plus; minus x plus = minus*
- *$a^0 = 1$ (a nenul); $a^1 = a$; $a^{-n} = 1/a^n$*
- *$(a/b)^n = a^n/b^n$*
- *$|a| \geq 0$; $|-a| = |a|$; $|a \times b| = |a| \times |b|$*
- *Nr. par de factori negativi => rezultat pozitiv*

Clasa a 6-a / Exerciții de Recapitulare

Numere și operații:

- c.m.m.d.c.(120, 84) = ___ ; c.m.m.m.c.(12, 18) = ___
- $(-3) \times 4 + (-2) \times (-5) = ______ ; 2^3 - 4 \times 2^{(-1)} = ______$
- $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ______ ; \frac{5}{6} - \frac{2}{3} = ______ ; \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = ______$
- 30% din 450 = ___ ; 18 reprezintă 20% din N $\Rightarrow N = ______$

Ecuații și inecuații:

- $2x + 8 = -4 \Rightarrow x = ______ ; 3x - 5 = 2x + 7 \Rightarrow x = ______$
- $-3x < 12 \Rightarrow x ______ ; 2x + 1 > 9 \Rightarrow x ______$

Geometrie:

- Triunghi: $\angle A = 50^\circ, \angle B = 70^\circ \Rightarrow \angle C = ______$
- Pitagora: $a=6, b=8 \Rightarrow c = ______ ; c=13, a=5 \Rightarrow b = ______$
- Cerc $r=7$: $C \approx ______ ; A \approx ______$
- Dreptunghi $L=12, l=5$: $P = ______ ; A = ______$

Proportii și rapoarte:

- $a/3 = b/5 = c/2$ și $a+b+c=30 \Rightarrow a = ______, b = ______, c = ______$
- 5 kg costa 35 lei. 8 kg costa ___ lei. (regula de 3)
- Pretul 240 lei scade cu 25% $\Rightarrow$ Pret nou = ___ lei

Probabilitati:

- Zar: $P(\text{nr. prim}) = ______ ; P(\text{nr. par}) = ______ ; P(\text{nr.} > 4) = ______$